КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · КОМАНДА «СУПЕРКРОШКИ»

Сколько ветра и солнца нужно руднику Актогай, чтобы сжигать меньше угля?

«Тыныс» — цифровой двойник реального медного рудника на OpenEgiz: модель, сверенная с отчётом KAZ Minerals 2024, реальная погода 2024 г. и координатор, который каждый час решает, как руднику «дышать» вместе с ветром и солнцем.

shrailymadil-debug · liyaaal · yusubovanazik

ПРОБЛЕМА

Рудник круглосуточно берёт ≈ 230 МВт из сети, где 66 % — уголь

ЭНЕРГИЯ

2 031 ГВт·ч

в год по модели (отчёт KAZ Minerals 2024: ≈ 2 030 ГВт·ч)

CO_2 С ЗАПАСАМИ

1 661 тыс. т

в год с учётом запасов в конце прогонов (склады и заряд батарей)

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ

непостоянны

рудник работает «ровно»; построенные ВЭС и СЭС будут сбрасывать энергию, когда она не нужна

Нужно решить: **сколько ВЭС и СЭС строить**, **как руднику подстраиваться под них каждый час** и **что рудник может пообещать энергосистеме**.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ И КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ

Три решения — три экрана стенда

РУКОВОДСТВО · РАЗ В ГОД

Сколько строить ВЭС и СЭС

25 сочетаний мощностей × 4 способа управления на реальной погоде 2024 г. — блок «Сколько строить» на пульте.

ЭНЕРГЕТИК · КАЖДЫЙ ЧАС

Какую руду молоть и когда заряжать

Координатор (MPC на 24 ч) выдаёт план, уставки и объяснение «почему так». Цель: «медь» или «CO_2».

ПО ЗАПРОСУ KEGOC

Выдержим ли меньший лимит сети?

«Два будущих»: один снимок рудника, обычное управление и «Тыныс» рядом, последствия и восстановление.

РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ И ДАННЫЕ

Модель «как сейчас» сверена с годовым отчётом

	Модель (V0, без ВИЭ)	KAZ Minerals 2024
Медь, тыс. т/год	219,1	221
Электроэнергия, ГВт·ч/год	2 031	≈ 2 030
Удельный расход, кВт·ч/т	36,3	≈ 35
Содержание / извлечение	0,43 % / ≈ 88 %	0,43 % / 87,9 %

Вспомогательные потребители (водовод, хвосты, фильтрация, мастерские, посёлок) — 83 МВт при номинальных потоках; подобраны под энергию отчёта. Это калибровка, а не независимая проверка. Медь модель считает сама.

- Погода: почасовой ветер 100 м и радиация в точке рудника за 2024 г. — Open-Meteo ERA5, CC BY 4.0.
- Физика: закон Бонда, извлечение от крупности и времени флотации, энергия рейса самосвала, баланс мощности с пределом сети.
- Чего на Актогае пока нет — ВЭС 300 МВт, СЭС 250 МВт, накопитель, 42 электросамосвала — помечено как допущение.

ПОСТРОЕНО НА OPENEGIZ

51 двойник и 28 типов, все данные идут через платформу

Модель рудника → MQTT `telemetry/<двойник>` → **Eclipse Ditto** → Telegraf → InfluxDB → **Grafana**

Координатор ⇄ Ditto: читает состояние и сценарий, пишет план, уставки и объяснение

Лаборатория «Два будущих» ⇄ Ditto: запрос и результат расчёта — через двойники

Экраны (Unity на главной, пульт, лёгкая 3D, «Два будущих») читают двойники и пишут сценарии «что если»

Рудник → карьер (экскаваторы, 14 звеньев самосвалов, зарядки) · фабрика (склады мягкой и твёрдой руды, 2 линии, флотация) · энергия (ВЭС, СЭС, накопитель, подстанция). Связи «кто кому передаёт руду и энергию» записаны в атрибутах двойников.

Запуск: `sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make` · `make tynys` — проверено с нуля на Ubuntu 24.04 в GitHub Actions.

МОДЕЛЬ РУДНИКА

Оборудование, потоки и состояние — как на настоящем руднике

ПОТОК РУДЫ

Экскаваторы → закреплённые звенья самосвалов → дробилка → конвейер → склады мягкой и твёрдой руды → конвейер питания → две линии мельниц → флотация → концентрат и хвосты; вскрыша — в отвал.

ЭНЕРГИЯ

Мельницы: постоянная часть мощности 35 %, пределы изменения подачи и мощности за час, один P80 на линию. Вспомогательные потребители — отдельные двойники с МВт. Батареи 14 звеньев самосвалов, накопитель, ВЭС, СЭС, предел сети.

СОСТОЯНИЕ

Исправность, наработка, ТО, ремонты и готовность у каждого объекта. Отказы ограничивают потоки, выпуск и энергию. Вода, хвосты, концентрат и вскрыша имеют материальные балансы.

ГЕОЛОГИЯ GEOMET

60 координатных проб открытого набора GeoMet (CC BY 4.0): твёрдость BWi, медь и извлечение по месту добычи. Это пространственный аналог, не скважины Актогая.

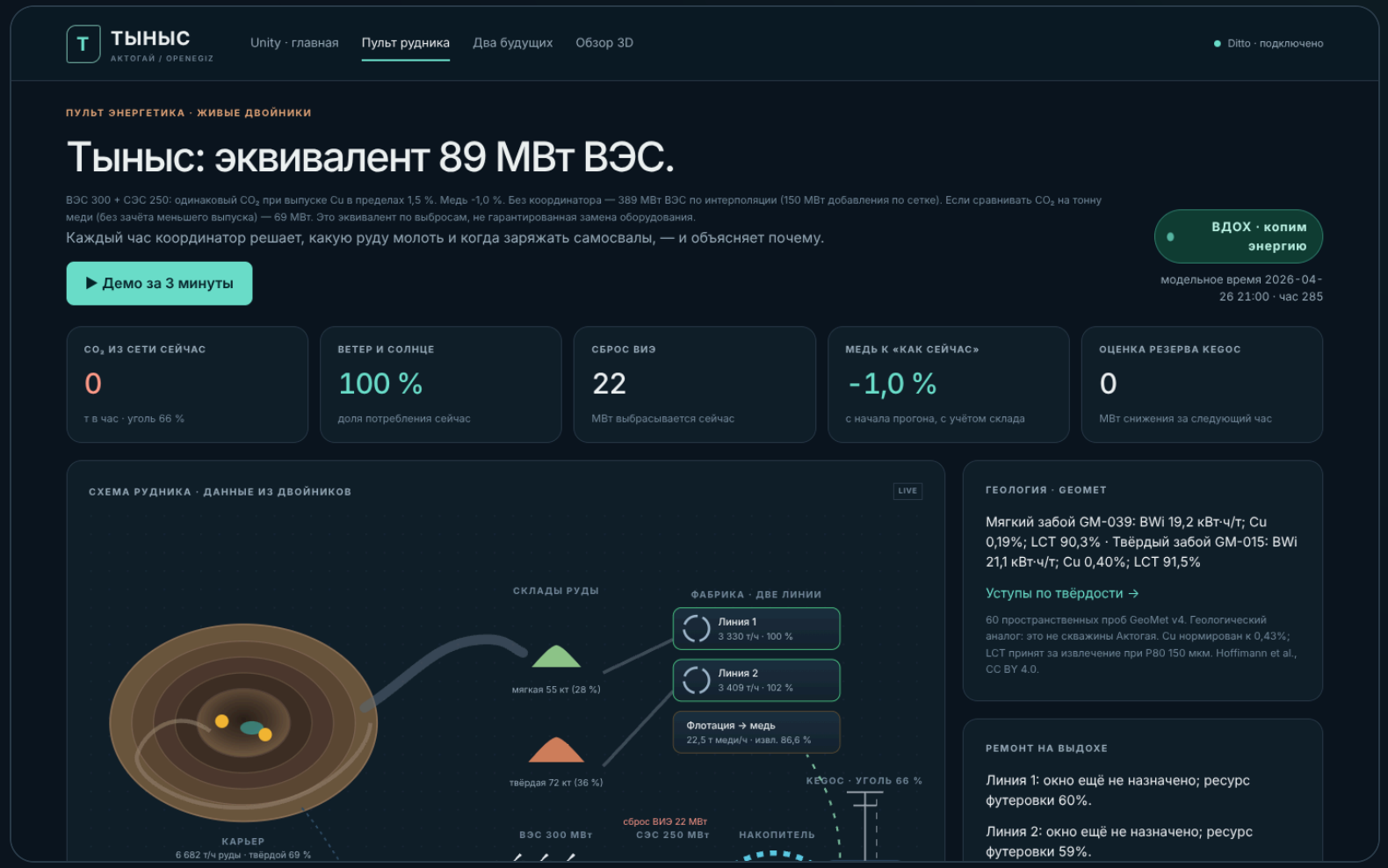
РЕМОНТ НА ВЫДОХЕ

Координатор ставит ТО и замену футеровки мельниц в окно, когда энергия из сети дороже (±12 ч от календаря, одна бригада).

ДЕМО ЗА 3 МИНУТЫ

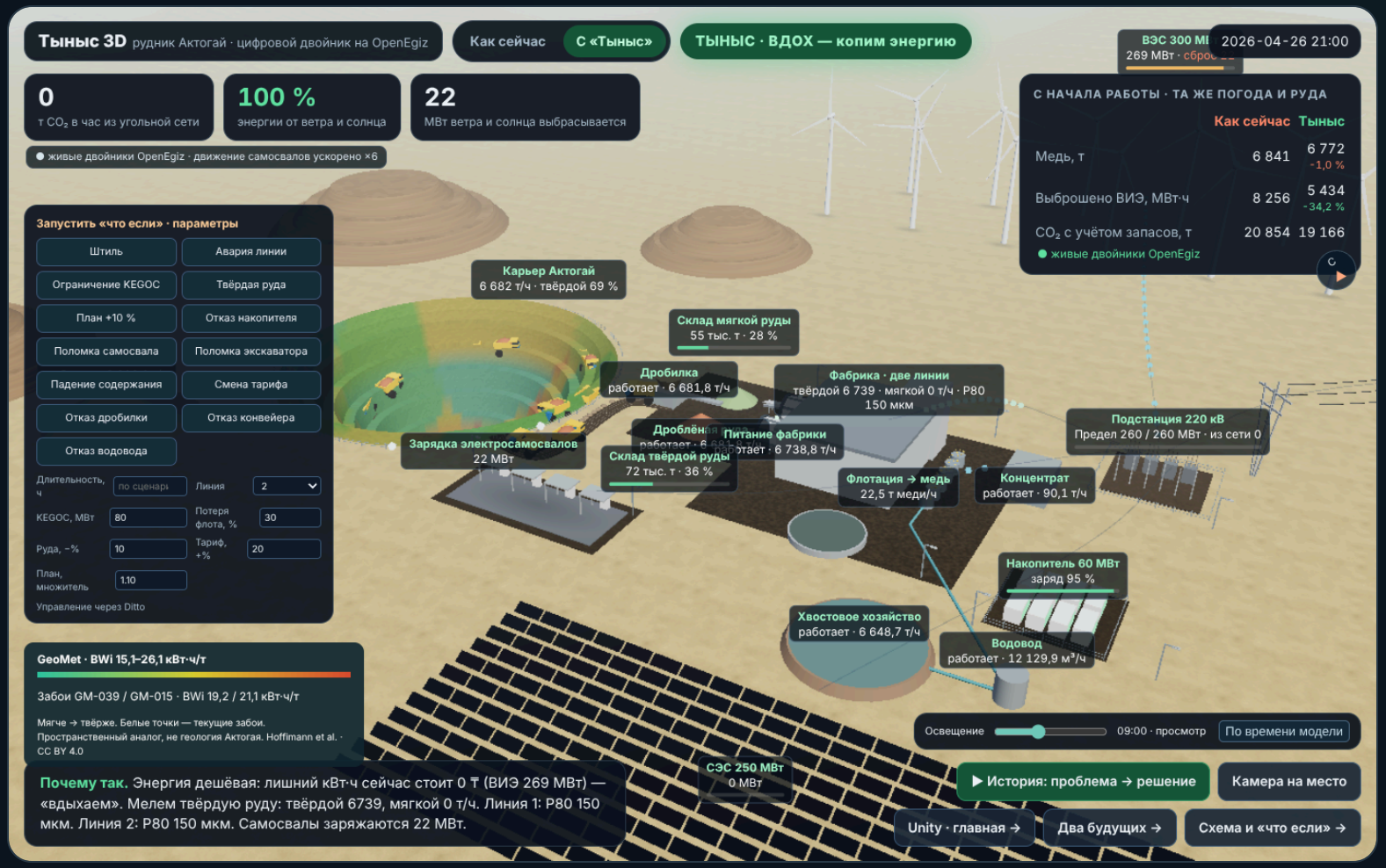
Одна кнопка на пульте: штиль → 3D с остановленными ветряками и уступами по твёрдости → настоящий расчёт «Двух будущих».

Пульт рудника — http://localhost:8095/dashboard.html



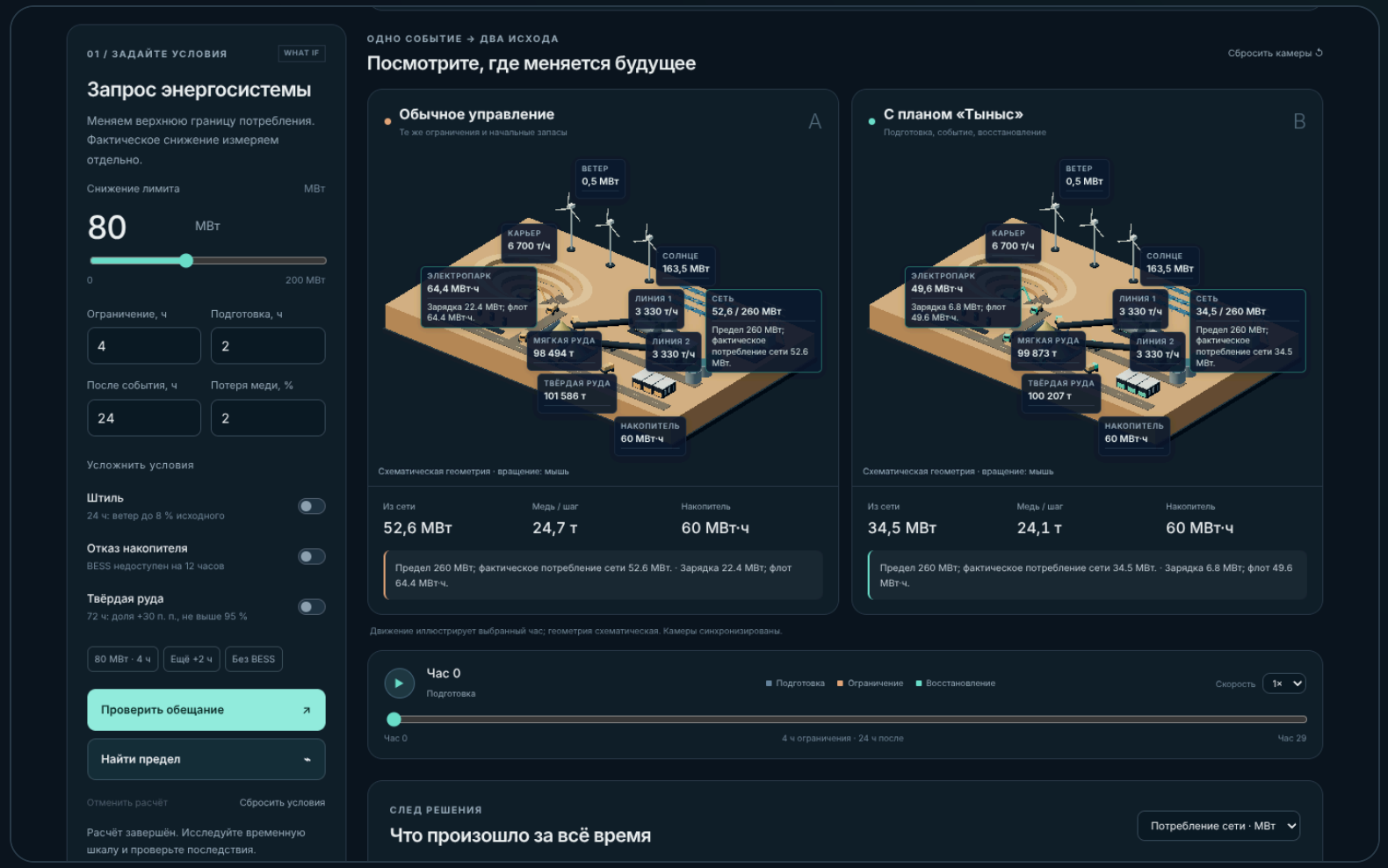
- Пять цифр сейчас: CO_2, доля ВИЭ, сброс, медь к «как сейчас», резерв
- «Вдох / выдох» и «Почему так» — решение координатора словами
- План на 24 ч и теневая цена энергии
- Сравнение V0 / V1 / V2 на одной погоде
- Цель «медь / CO_2», кнопки «что если» с параметрами и отменой, «Сколько строить», таблица оборудования

3D-сцена — `/3d.html`



- «История: проблема → решение» — облёт с подписями
- «Как сейчас / С „Тыныс“» — тот же час без координации и с ней
- Щелчок по оборудованию — числа из двойника
- Сценарии видны на оборудовании: красная линия, лимит сети на ЛЭП, отказ накопителя
- Без видеокарты сцена сама переходит в облегчённый режим
- Главная `http://localhost:8095` — та же шахта в Unity; плашка сверху показывает активные сценарии и ведёт к их запуску

Два будущих — `/futures.html`



- Запрос KEGOC: на сколько МВт и часов снизить лимит
- «Проверить обещание»: один снимок рудника, обычное управление и «Тыныс» рядом
- Фактическое снижение потребления — отдельно от снижения лимита
- Цена помощи завтра: восстановление запасов и долг по меди
- «Найти предел» и выгрузка расчёта в JSON

ЧТО ЕСЛИ — НА СТЕНДЕ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА

Сценарии с параметрами — каждый отменяется кнопкой

Сценарий	Что меняется в модели	Где видно
Штиль на сутки	ветер 8 % на 24 ч, в прогнозе	ВЭС, план, сброс, CO_2
Авария линии 2	линия недоступна 8 ч	линия красная, склады растут
Запрос KEGOC −80 МВт	предел сети 260 → 180 МВт на 4 ч	ЛЭП, план, накопитель, зарядка
Пошла твёрдая руда	80 % твёрдой из забоя на 72 ч	карьер, склад твёрдой, энергия помола
План добычи +10 %	добыча 6 700 → 7 370 т/ч на 48 ч	самосвалы, склады, заряд
Отказ накопителя	накопитель недоступен 12 ч	накопитель, резерв, план
Ещё	поломка самосвалов / экскаватора, падение содержания меди, смена тарифа, отказы дробилки, конвейера, водовода	пульт и 3D, кнопки в обоих

Длительность, линия, мощность запроса, доля потерь — задаются на экране. CI включает сценарии через двойник `scenario`, проверяет след в двойниках и последствия для меди и CO_2, затем отменяет.

РЕЗУЛЬТАТ · ГОД НА РЕАЛЬНОЙ ПОГОДЕ 2024 · ВЭС 300 + СЭС 250 МВт

Главное даёт стройка ВЭС и СЭС, координация — сверху

	CO_2, тыс. т/год*	Медь, тыс. т/год	Сброс ВИЭ, ГВт·ч
Сегодня (без ВИЭ)	1 661	219,1	0
ВИЭ, управление как сейчас	978 (−41 %)	219,1	94
ВИЭ + «Тыныс», цель «CO_2»	935	216,8	49
ВИЭ + «Тыныс», цель «медь»	1 000	221,1	48

- Цель «CO_2» к управлению «как сейчас» при тех же ВИЭ: −4,4 % CO_2 (всего −43,7 % к сегодняшнему), по 25 сочетаниям от −11,6 до −1,5 %; медь −1,0 %. Это как ≈ 89 МВт дополнительных ветряков (≈ 69 МВт, если сравнивать CO_2 на тонну меди).
- Цель «медь»: +0,9 % меди за счёт более тонкого помола, но CO_2 +2,3 %.

* С учётом запасов в конце прогонов (склады, заряд батарей). Источник: `team/tynys/sizing.py` → `data/sizing.csv`, сводка — `analyze_sizing.py`.

Медь или уголь — двойник показывает цену решения

	Медь, т/год	Медь, млн $	Энергия, ГВт·ч	Энергия, млн $	Итого, млн $/год
Цель «медь»	+2 076	+25,5	+28,2	−3,1	**+22,4**
Цель «CO_2»	−2 293	−28,1	−54,8	+5,9	**−22,2**

- Без платы за CO_2 выгоднее цель «медь». Цель «CO_2» снижает выбросы на 43 тыс. т в год — это ≈ 513 $ за тонну CO_2.
- Тот же CO_2 ветряками: ≈ 69–89 МВт ВЭС ≈ 72–93 млн $ единоразово — окупается против цели «CO_2» за 3–4 года.
- Без компромисса: цель «медь» + ещё 150 МВт ВЭС (≈ 156 млн $) — медь +2 215 т и CO_2 −60,7 тыс. т в год к «как сейчас»; окупаемость ≈ 4,4 года.
- В обеих целях координация вдвое сокращает сброс ветра и солнца. Что важнее — медь или уголь — решает руководство.

Медь 14 441 $/т (LME, 21.10.2026), оплачиваемая доля 0,85 (допущение), курс 452,59 тенге за $ (Нацбанк РК, 20.10.2026), тариф 49,03 тенге/кВт·ч, ВЭС 1 041 $/кВт (IRENA 2024). Расчёт: `team/tynys/economics.py`.

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Что модель утверждает — и чего нет

- Прирост меди +0,8…+1,1 % у цели «медь» — эффект тонкого помола, а не подстройки под ВИЭ. С крупностью «как сейчас» координатор теряет −1,0 % меди на остановках и перестройках линий — это цена гибкости.
- Резерв для KEGOC по состоянию модели: медиана 50 МВт (p10–p90 0–109) на 1,0 ч (p10–p90 0,0–38,6). Постоянная часть мощности мельниц и пределы изменения подачи честно уменьшили оценку. Конкретное обещание проверяется в «Двух будущих».
- Модель часовая; движение самосвалов на экранах — схема (ускорено ×6), заряд и состояние звеньев — из модели.
- Геология — открытый пространственный аналог GeoMet, а не скважины Актогая; прогноз погоды — реальный ряд плюс модельная ошибка; ERA5 занижает ветер.
- Гибкость держится на мельницах; износ от перестроек и от тонкого помола не учтён, случайных отказов нет — настоящий рудник даст меньше гибкости, чем модель.

Польза: руководство видит, какие ВЭС и СЭС окупаются меньшим углём; энергетик понимает каждое решение — двойник объясняет его словами.